

PEMANFAATAN BIG DATA DI SHOPEE: TINJAUAN EKOSISTEM, IMPLEMENTASI KERANGKA 7V DAN POTENSI PENGEMBANGAN

Zelga Rahma Salsa Aziza | NPM 24083010015

I. PENDAHULUAN

Dunia kita hari ini menghasilkan data dalam jumlah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Setiap kali seseorang berbelanja online, membaca berita, atau sekadar membuka aplikasi di ponsel, data baru terus tercipta dalam hitungan detik. Fenomena ini dikenal sebagai *big data*, yaitu kumpulan data berukuran sangat besar, bergerak cepat, dan beragam jenisnya sehingga tidak bisa lagi ditangani dengan cara pengolahan data konvensional.

Di Indonesia, perkembangan big data paling terasa di sektor e-commerce, keuangan, dan layanan publik. Platform seperti Shopee menjadi contoh konkret bagaimana data pengguna dimanfaatkan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Kajian ini membahas ekosistem big data melalui kerangka 7V, implementasinya di berbagai sektor, dan potensi pengembangannya ke depan, dengan merujuk pada lima jurnal ilmiah terkini.

II. KERANGKA 7V DALAM EKOSISTEM BIG DATA

Para akademisi dan praktisi mengembangkan kerangka 7V sebagai panduan untuk menilai kualitas dan tantangan data. (Muh. Masri Sari, t.t.) menjelaskan bahwa big data adalah kumpulan data bervolume sangat besar yang membutuhkan pendekatan teknologi khusus seperti *cloud computing* dan pemrosesan terdistribusi.

Dimensi 7V	Keterangan Singkat	Contoh di E-Commerce
Volume	Jumlah data sangat besar, melampaui kapasitas server biasa	Jutaan transaksi harian Shopee
Velocity	Kecepatan aliran dan pemrosesan data secara real-time	Rekomendasi produk instan saat browsing
Variety	Beragam jenis data: teks, gambar, GPS, riwayat klik	Ulasan, foto produk, data pencarian
Veracity	Kepercayaan dan akurasi data dari berbagai sumber	Validasi ulasan dan data transaksi
Variability	Inkonsistensi pola data dari waktu ke waktu	Lonjakan trafik saat Harbolnas
Validity	Ketepatan data untuk tujuan analisis tertentu	Data lokasi untuk optimasi logistik
Value	Manfaat nyata yang bisa diekstraksi dari data	Peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan

Tabel 1. Kerangka 7V dalam Ekosistem Big Data dan Contoh Penerapannya

Bahwa (Dzakiyyah dkk., t.t.) menjelaskan Shopee telah menerapkan kelima karakteristik dasar big data sekaligus, termasuk volume, velocity, dan variety. Sementara itu, (Hasibuan & Nasution, t.t.) menyoroti bahwa veracity dan validity menjadi tantangan serius karena implementasi big data di Indonesia masih menghadapi masalah keakuratan, keamanan, dan privasi data. Adapun *value* adalah tujuan akhir dari seluruh ekosistem ini. Kemampuan menambah wawasan bernilai untuk inovasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

III. IMPLEMENTASI BIG DATA DI BERBAGAI BIDANG

A. E-Commerce : Data sebagai Mesin Personalisasi

Shopee adalah contoh paling nyata bagaimana penerapan big data di Indonesia. (Dzakiyyah dkk., t.t.) menunjukkan bahwa pemanfaatan big data memungkinkan Shopee memahami perilaku pelanggan secara mendalam, mengidentifikasi tren pasar, dan merancang strategi yang jauh lebih efektif. (Al-Islam & Nasution, 2023) menambahkan bahwa Shopee memperdalam penggunaan AI dan big data untuk menciptakan perjalanan belanja yang dipersonalisasi bagi setiap pengguna. Tampilan beranda yang muncul sudah disesuaikan berdasarkan riwayat pencarian, waktu belanja, bahkan pola pembelian pengguna lain dengan profil serupa.

B. Pemasaran Digital : Strategi yang Lebih Tepat Sasaran

(Hasibuan & Nasution, t.t.) menegaskan bahwa analisis big data memungkinkan perusahaan e-commerce mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan personalisasi layanan, dan menemukan peluang pasar baru yang sebelumnya tidak terlihat. Evaluasi kampanye bisa dilakukan secara real-time, sehingga anggaran pemasaran lebih efisien dan terarah.

C. UMKM dan Perbankan : Potensi yang Belum Merata

(Muh. Masri Sari, t.t.) menyebutkan bahwa pemanfaatan big data di Indonesia hingga kini masih lebih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar, sementara UMKM belum memiliki akses yang setara karena keterbatasan infrastruktur, biaya, dan tenaga ahli. Di sektor perbankan, big data digunakan untuk deteksi penipuan secara real-time dan analisis risiko kredit, namun tantangan regulasi dan keamanan siber masih perlu ditangani serius.

IV. TANTANGAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN

Ekosistem big data Indonesia menghadapi tiga tantangan utama, yaitu :

1. Infrastruktur digital yang belum merata
2. Keterbatasan SDM di bidang data science
3. Masalah privasi serta keamanan data sebagai hambatan paling signifikan saat ini

Untuk mengatasinya, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, investasi pada infrastruktur digital yang merata, termasuk melalui program Satu Data Indonesia untuk mengintegrasikan data lintas instansi pemerintah. Kedua, perluasan program literasi data bagi pelaku UMKM (Muh. Masri Sari, t.t.) menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi adalah kunci membangun ekosistem big data yang inklusif. Ketiga, pengembangan platform cloud yang terjangkau agar UMKM bisa masuk ke ekosistem big data tanpa membangun infrastruktur sendiri. Keempat, penguatan regulasi tata kelola data yang jelas dan implementatif untuk membangun kepercayaan publik sebagai fondasi ekosistem data yang sehat.

V. KESIMPULAN

Ekosistem big data di Indonesia berada di persimpangan antara potensi besar dan tantangan nyata. Kerangka 7V memberikan panduan komprehensif untuk memahami dan mengelola dimensi-dimensi kunci big data. E-commerce seperti Shopee telah membuktikan manfaat nyata dari pemanfaatan data yang cerdas, sementara sektor lain masih dalam tahap adaptasi. Dengan pendekatan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan, Indonesia berpotensi membangun ekosistem big data yang cangguh sekaligus inklusif dan bertanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

- Dzakiyyah, B. H., Putri, K. D., Salsabila, N. Y., Rafania, T. A., & Prawira, I. F. A. (2023).** Pemanfaatan big data untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Shopee. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 10441–10455
- Fathurrahman, M., & Nasution, M. I. P. (2023).** Analisis penerapan big data pada e-commerce Shopee. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(3), 1–4
- Hasibuan, D. V. N., & Nasution, M. I. P. (2024).** Penerapan big data dalam pemasaran digital: Studi kasus pada industri e-commerce di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4).
- Sari, M. M., & Avrianto, R. P. (2025).** Big data dalam bisnis: Studi literatur dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Inovasi Informatika (JII)*, 7(2), 25–36.
- Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika. (2024).** Ekosistem dan implementasi teknologi big data. *JEBA*.